



PROJET PYTHON – DEV DATA P8



Gestion et traitement de données



Objectif du projet

Ce projet consiste à :

- Récupérer et analyser un fichier de données
- Valider et structurer les informations
- Manipuler les données avec Python
- Créer un programme interactif (menu)

1. Traitement des données

◆ Étape 1 : Récupération des données

Vous devez récupérer le fichier : « [Donnees Projet Python Dev Data](#) »

◆ Étape 2 : Traitement des données

Après lecture du fichier :

- Traiter les informations contenues dans chaque ligne
- Stocker les données dans une structure de votre choix :
 - Liste
 - Tuple
 - Dictionnaire
 - Ou combinaison

◆ Étape 3 : Validation des données

Vous devez :

- Séparer les données en deux groupes :
 - Données valides
 - Données invalides



Une ligne est invalide si **au moins une information est incorrecte.**

◆ Étape 4 : Gestion des données invalides

Pour chaque ligne invalide, vous devez :

- Conserver les informations
- Indiquer les éléments incorrects
- Expliquer pourquoi ils sont invalides

2. Règles de validation des données

Chaque champ doit respecter des règles précises.

◆ **CODE**

- 3 lettres majuscules suivies de 3 chiffres
- Longueur : 6 caractères
- Exemple AAD004

◆ **Numéro**

- Composé de lettres majuscules et de chiffres
- Longueur : 7 caractères
- Exemples : H5G32YR ou 54YTG5T

◆ **Prénom**

- Commence par une lettre
- Contient au moins 3 lettres

◆ **Nom**

- Commence par une lettre
- Contient au moins 2 lettres

◆ **Date de naissance**

- Doit être une date valide
- Vous devez :
 - Choisir un format
 - Convertir toutes les dates dans ce format

◆ **Classe**

- Valeurs possibles : de 6em à 3em avec A, B, C ou D

Exemples possibles : 4emA, 4 em a, 4iem A, etc.

👉 Vous devez :

- Choisir un format unique
- Convertir toutes les classes dans ce format

◆ Notes

Les notes sont sous forme de chaîne de caractères.

Format :

- Les matières sont séparées par #
- Les notes sont entre crochets []
- Les devoirs sont séparés par |
- La note d'examen est séparée par :

Exemple :

- Math[12|11:13]#Francais[4|11|8:13]#Anglais[13,5|11:15]#PC[11:9]#SVT[12|9|16|11:12]#HG[10:13]
- Francais[4|11:13]#Anglais[13,5:15]#PC[11:9]#SVT[12|9|16|11:12]#HG[10:13]#Math[12|14,5|11:13]

◆ Pour chaque matière, vous devez extraire :

- les notes de devoir
- la note d'examen
- calculer la moyenne selon la formule donnée
$$\text{moyenne} = (\text{moyenne_devoirs} + 2 \times \text{examen}) / 3$$

3. Fonctionnalités du programme

Vous devez créer un **menu interactif** permettant :

◆ Affichage des données

- Afficher les données valides ou invalides (au choix)
- Afficher une information à partir de son numéro
- Afficher les cinq premières entrées

◆ Ajout de données

- Permettre d'ajouter une nouvelle information
- Vérifier la validité des données saisies

◆ Modification

- Modifier une information invalide
- Transférer une information corrigée vers les données valides

◆ Recherche

- Afficher les informations d'une personne à partir de son **Numéro**
- Afficher les lignes saisies par une personne à partir de son code en affichant le pourcentage de données valides et invalides données par cette personne.

4. Pagination

L'affichage des données doit être paginé :

- Afficher par défaut 5 lignes par page
- Permettre à l'utilisateur de choisir le nombre de lignes par page

⚠ Consignes importantes

- Vous devez **écrire l'algorithme détaillé avant de coder**
- Vous devez utiliser uniquement les **modules Python de base**
- Le code doit être **clair, structuré et organisé**

🎯 Compétences visées

Ce projet permet de travailler :

- la logique algorithmique
- la validation des données
- les structures de données
- les chaînes de caractères
- la manipulation de fichiers
- la conception de programme